

El Proceso de Cálculo Hidráulico 1D

del proyecto LocalSWMM (motor HydroCouple OpenSWMM)

Documento de Referencia Técnica

Agosto 2026

Resumen

Este documento entrega una descripción completa, a nivel de ecuaciones, del proceso de cálculo hidráulico unidimensional (1D) que utiliza la aplicación web LocalSWMM. Todos los cálculos hidráulicos los ejecuta el motor HydroCouple **OpenSWMM**, compilado a WebAssembly y que se ejecuta dentro del navegador. El motor resuelve las ecuaciones de Saint-Venant sobre una red de nodos y enlaces. Se dispone de cuatro formulaciones de tránsito (routing): *escurrimiento permanente* (flujo permanente), *onda cinemática*, *onda dinámica* (la opción por defecto) y un esquema explícito de *volúmenes finitos*. El documento explica el modelo conceptual, las ecuaciones de gobierno, los esquemas de diferencias finitas, el procedimiento de solución iterativa, los algoritmos de continuidad en los nodos y de escurrimiento en carga (surcharge), el cálculo de las estructuras hidráulicas no-conducto, las funciones de geometría de sección transversal, las condiciones de borde, el paso de tiempo adaptativo y el balance de masa. Toda ecuación está transcrita del código fuente del motor (ver la lista de archivos en las Referencias) y referenciada a los Manuales de Referencia del motor cuando corresponde.

Índice

1	Introducción	4
1.1	Alcance	4
1.2	Glosario de terminología (español de Chile)	4
1.3	El modelo conceptual de nodos y enlaces	5
1.4	Variables de estado y unidades internas	6
1.5	Las cuatro formulaciones de tránsito	6
2	Componentes del modelo hidráulico	7
2.1	Datos de los nodos	7
2.1.1	Funciones de área superficial y volumen de los nodos	7
2.2	Datos de los enlaces	8
2.3	Pendiente y longitud del conducto	9
2.4	Alargamiento de conductos (estabilidad de Courant)	9
3	Orquestación de la simulación	9
3.1	El ciclo de avance temporal global	9
3.2	Relojes de escurrimiento y de tránsito	10
3.3	Aportes laterales	10
3.4	El paso de tránsito	10
4	Geometría de la sección transversal	10
4.1	Las cuatro relaciones geométricas	10
4.2	Manning y el factor de sección	11

5	Tránsito de escurrimiento permanente	11
6	Tránsito por onda cinemática	11
6.1	Ecuaciones de gobierno	11
6.2	Esquema de diferencias finitas	12
6.3	Búsqueda de la raíz	12
6.4	Estanques bajo onda cinemática	12
7	Onda dinámica: ecuaciones de gobierno	12
7.1	Las ecuaciones de St. Venant	12
7.2	Ecuación de momentum en diferencias finitas	13
7.3	Continuidad en los nodos	13
8	Algoritmo de solución de la onda dinámica	13
8.1	Resumen: la iteración de Picard (aproximaciones sucesivas)	13
8.2	Convergencia	14
8.3	Clasificación del escurrimiento	14
8.4	Contribuciones de área superficial	15
9	El núcleo de momentum del enlace	15
9.1	Velocidad, número de Froude y amortiguación inercial	15
9.2	Ponderación aguas arriba	15
9.3	Los seis términos de momentum	16
9.4	Limitación del caudal y postproceso	16
9.5	Impulsiones (force mains)	17
10	Continuidad en los nodos, anegamiento y escurrimiento en carga	17
10.1	Caudal neto y cambio de volumen	17
10.2	Actualización de superficie libre (continuidad EXPLICITA)	17
10.3	Actualización en carga (EXTRAN)	17
10.4	Continuidad de nodo semi-implícita	18
10.5	Anegamiento y encharcamiento	18
11	Métodos de escurrimiento en carga	18
11.1	EXTRAN (por defecto)	18
11.2	Ranura de Preissmann estática	19
11.3	Ranura de Preissmann dinámica	19
12	Estructuras hidráulicas no-conducto	19
12.1	Bombas	19
12.2	Orificios	20
12.3	Vertederos	20
12.4	Descargas (outlets)	20
13	Condiciones de borde de emisario	21
14	Divisores de flujo	21
15	Paso de tiempo adaptativo y condición de Courant	21
15.1	Condición de Courant–Friedrichs–Lewy	21
15.2	Paso basado en el enlace	21
15.3	Paso basado en el nodo	22
15.4	Combinación de las restricciones	22

16 Estabilidad, convergencia y balance de masa	22
16.1 Indicadores de estabilidad	22
16.2 Convergencia del ciclo de Picard	22
16.3 Balance de masa del tránsito	23
17 Opciones y valores por defecto	23
18 Referencias	23

1 Introducción

1.1 Alcance

Este documento cubre los cálculos hidráulicos (tránsito de caudales) *unidimensionales* del proyecto LocalSWMM. LocalSWMM es una aplicación web basada en navegador para el modelamiento de redes de aguas lluvias y aguas servidas; incorpora el motor HydroCouple OpenSWMM (C++) compilado a WebAssembly. El componente hidráulico 1D resuelve el escurrimiento unidimensional, no permanente y gradualmente variado a través de una red de *odos* (cámaras de unión, estanques de almacenamiento, divisores de flujo, emisarios) y *enlaces* (conductos, bombas, orificios, vertederos, descargas). El módulo de escurrimiento superficial 2D y su acoplamiento 1D–2D quedan fuera del alcance, salvo donde interactúan con el solver 1D (por ejemplo, a través de los aportes laterales y del acoplamiento por área de encharcamiento).

El motor es un *modelo de simulación distribuida de tiempo discreto*: avanza un vector de estado a lo largo de una secuencia de pasos de tiempo,

$$\mathbf{X}_t = f(\mathbf{X}_{t-1}, \mathbf{I}_t, \mathbf{P}), \quad \mathbf{Y}_t = g(\mathbf{X}_t, \mathbf{P}), \quad (1)$$

donde $\mathbf{X}$ es el vector de estado, $\mathbf{I}$ las entradas externas, $\mathbf{P}$ los parámetros fijos e $\mathbf{Y}$ las salidas.

1.2 Glosario de terminología (español de Chile)

A lo largo de este documento se usa la terminología técnica empleada en la práctica hidrosanitaria chilena. La Tabla 1 entrega la equivalencia entre los términos del motor (en inglés) y su traducción local.

Término del motor	Español de Chile
stormwater	aguas lluvias
wastewater / sewage	aguas servidas
sewer system	alcantarillado
sewer main (collector)	colector
culvert	alcantarilla de paso
manhole / junction chamber	cámara de inspección
junction node	cámara de unión
outfall	emisario / punto de descarga
storage unit	estanque de almacenamiento (piscina de laminación / estanque de retención)
pump	bomba
pump station	cámara de bombeo / estación de bombeo
wet well	cámara húmeda
weir	vertedero
orifice	orificio
outlet (link)	descarga regulada / salida con curva de gasto
flap gate	compuerta de retención
link / conduit	vínculo / enlace; conducto / tubería
invert elevation	cota de batea
crown	clave

Término del motor	Español de Chile
rim	brocal
flow depth	tirante
water surface width	espejo de agua / ancho superficial
hydraulic radius	radio hidráulico
hydraulic head	carga hidráulica / cota piezométrica
friction slope	pendiente de fricción / pendiente motriz
minor losses	pérdidas locales / pérdidas singulares
backwater	remanso
surcharge (state)	escurrimiento en carga
flowing full	a sección llena
overflow	rebalse
flooding	anegamiento / inundación
ponding	encharcamiento
runoff	escorrentía superficial
groundwater table	napa freática
infiltration	infiltración
exfiltration	exfiltración
street inlet / catch basin	sumidero
rain gage	pluviómetro
catchment / subcatchment	cuenca / subcuenca
time step	paso de tiempo
flow rate	caudal
hydrograph	hidrograma
time series	serie de tiempo
control rules	reglas de control
steady flow	escurrimiento permanente
kinematic wave	onda cinemática
dynamic wave	onda dinámica

Cuadro 1: Glosario de terminología técnica en español de Chile.

1.3 El modelo conceptual de nodos y enlaces

La porción de conducción de un sistema de drenaje es una red de nodos y enlaces. Los **nodos** son puntos que representan:

- **Cámaras de unión** — puntos donde se unen los enlaces, con cota de batea, altura hasta el brocal, profundidad opcional de escurrimiento en carga (presión) y área opcional de encharcamiento.
- **Emisarios (puntos de descarga)** — nodos de borde terminales con una condición de nivel de agua prescrita (libre, normal, fija, de marea o serie de tiempo) y compuerta de retención opcional.

- **Estanques de almacenamiento** — nodos con una relación superficie–versus–tirante y volumen de almacenamiento real; nunca se presurizan.
- **Divisores de flujo** — nodos que dividen el ingreso entre un enlace de continuación y un enlace de desvío (de corte, de rebalse, tabular o de vertedero; activos bajo onda cinemática, tratados como cámaras de unión bajo onda dinámica).

Los **enlaces** conectan nodos. Los tipos de enlace son:

- **Conductos** — tuberías y canales abiertos de sección transversal arbitraria, descritos por la ecuación de Manning y un conjunto de tablas de geometría de sección transversal.
- **Bombas** — gobernadas por curvas características (cinco tipos de curva o un modelo de bomba ideal) con histéresis de arranque/parada según el tirante.
- **Orificios** — aberturas de fondo o laterales con comportamiento de descarga tipo vertedero/orificio.
- **Vertederos** — transversales, laterales, de escotadura en V o trapezoidales, con transición opcional a escurrimiento por orificio bajo sumersión.
- **Descargas (outlets)** — curvas de gasto en función de la carga o del tirante (tabulares o funcionales).

1.4 Variables de estado y unidades internas

En el tránsito de caudales las variables de estado fundamentales son exactamente tres (Tabla 2):

Símbolo	Descripción
H	Carga hidráulica del agua en un nodo
Q	Caudal en un enlace
A	Área hidráulica en un enlace (inferida de Q y de la geometría)

Cuadro 2: Las tres variables de estado fundamentales del tránsito de caudales.

Todas las demás magnitudes se derivan de estas tres variables, de las entradas externas y de los parámetros fijos. Internamente el motor realiza todos los cálculos en **pies** (longitud), **segundos** (tiempo), **cfs** (caudal), **ft²** (área) y **ft³** (volumen). Los valores de entrada del proyecto en unidades SI (métricas) o US se convierten a estas unidades internas al momento de la lectura; los factores de conversión son

$$U_{cf}[\text{LENGTH}] = \begin{cases} 1.0 & (\text{US}) \\ 0.3048 & (\text{SI}) \end{cases}, \quad (2)$$

$$U_{cf}[\text{VOLUME}] = \begin{cases} 1.0 & (\text{US}) \\ 0.02832 & (\text{SI}) \end{cases}, \quad (3)$$

(obsérvese que el factor SI de volumen es el valor *truncado* del motor legado, no 0.3048³, conservado deliberadamente para mantener la paridad de punto flotante con el motor SWMM legado). La conversión de caudal usa $Q_{cf} = \{1.0, 448.831, 0.64632, 0.02832, 28.317, 2.4466\}$ para cfs/gpm/MGD/cms/LPS/MLD.

1.5 Las cuatro formulaciones de tránsito

El motor selecciona el método de tránsito de caudales con la opción `FLOW_ROUTING`. La Tabla 3 resume los cuatro métodos.

Método	Ecuaciones de gobierno	Características
Permanente	continuidad + tirante normal de Manning	pasante, sin almacenamiento/remanso
Onda cinemática	continuidad + curva de gasto de escurrimiento uniforme	sin remanso, inversión ni presión
Onda dinámica (defecto)	St. Venant completo	remanso, pérdidas, inversión, presión
Volúmenes finitos (explícito)	St. Venant, Godunov/HLLC	flujo transcrito, seco/húmedo nativo

Cuadro 3: Las cuatro formulaciones de tránsito 1D del motor.

La onda dinámica es la opción por defecto y aquí se trata con mayor profundidad. Cada método de tránsito se invoca desde un orquestador común **Router**.

2 Componentes del modelo hidráulico

2.1 Datos de los nodos

Cada nodo lleva propiedades geométricas estáticas y estado dinámico (**NodeData.hpp**):

- z_{inv} — cota de batea (ft).
- d_{full} — profundidad total (tirante hasta el brocal / borde superior del estanque).
- d_{sur} — profundidad máxima admisible de escurrimiento en carga sobre la profundidad total; el límite de anegamiento es $z_{\text{inv}} + d_{\text{full}} + d_{\text{sur}}$.
- A_{pond} — área de encharcamiento usada cuando el nodo se anega sobre el brocal y el encharcamiento está habilitado.
- z_{crown} — cota de la clave del conducto más alto conectado; el umbral de entrada en carga es $y_{\text{crown}} = z_{\text{crown}} - z_{\text{inv}}$.
- deg — número de enlaces conectados; si es negativo, el nodo es un nodo terminal aguas arriba.
- V_{full} — volumen a profundidad total.

Estado dinámico (actualizado en cada paso de tránsito):

- d — tirante de agua sobre la batea (ft);
- $H = z_{\text{inv}} + d$ — carga hidráulica (ft);
- V — volumen almacenado (ft^3);
- Q_{lat} — aporte lateral total (ft^3/s);
- $Q_{\text{in}}, Q_{\text{out}}$ — ingreso y salida totales;
- Q_{ovfl} — tasa de rebalse/anegamiento;
- Q_{loss} — tasa de pérdidas por evaporación + filtración/exfiltración;
- $\Delta Q_{\text{net}}^{t-1}$ — ingreso neto $Q_{\text{in}} - Q_{\text{out}}$ del paso anterior (usado para el promediado trapezoidal);
- valores del paso anterior $d^{t-1}, V^{t-1}, Q_{\text{lat}}^{t-1}$.

2.1.1 Funciones de área superficial y volumen de los nodos

Las funciones de geometría de nodo están implementadas en **src/engine/hydraulics/Node.cpp**.

Volumen de cámara de unión / emisario / divisor: con $\text{MIN_SURFAREA} = 12.566 \text{ ft}^2$

($\approx 4\pi$, el área de una cámara de inspección de 4 pies),

$$V(d) = V_{\text{full}} \frac{d}{d_{\text{full}}}, \quad (4)$$

donde $V_{\text{full}} = \text{MIN_SURFAREA} \cdot d_{\text{full}}$ salvo que se haya redefinido.

Volumen del estanque de almacenamiento:

- Tabular: $V = \text{table}(d \cdot \text{Ucf}[L]) / \text{Ucf}[V]$ con interpolación de tabla;
- Las formas geométricas (cilíndrica, cónica, paraboloides, piramidal) usan la relación cuadrática de área superficial $A(d) = c + a d + b d^2$, integrada al polinomio cúbico

$$V(d) = d \left(c + d \left(\frac{a}{2} + d \frac{b}{3} \right) \right); \quad (5)$$

- Almacenamiento funcional: ley de potencia $A(d) = c + a d^b$ integrada analíticamente.

Área superficial $A_{\text{surf}}(d)$: los nodos no-estanque retornan 0 (el piso de área mínima se aplica más adelante en la actualización de nodo de la onda dinámica); los estanques retornan el valor de la tabla (extrapolando linealmente) o la forma analítica $A(d) = c + a d + b d^2$ / $A(d) = c + a d^b$.

Área de encharcamiento:

$$A_{\text{pond}}(d) = \begin{cases} A_{\text{surf}}(d) & d \leq d_{\text{full}} \text{ o } A_{\text{pond}} = 0, \\ A_{\text{pond}} & d > d_{\text{full}} \text{ (anegado)}. \end{cases} \quad (6)$$

Tirante a partir del volumen (la inversa de la función de volumen, usada por la actualización de estanque de la onda cinemática y por los reportes): los nodos cámara de unión usan $d = V / \text{MIN_SURFAREA}$; los estanques invierten las relaciones tabular/geométrica/funcional, usando Newton–Raphson con fallback de bisección cuando no existe forma cerrada.

Caudal máximo de salida (usado por la reunión de ingreso de enlace de la onda cinemática y del escurrimiento permanente):

$$Q_{\text{max}} = Q_{\text{in}} + \frac{V_{\text{old}}}{dt}, \quad Q_{\text{in}} = \min(Q_{\text{in}}, Q_{\text{max}}). \quad (7)$$

2.2 Datos de los enlaces

Cada enlace lleva propiedades estáticas y estado dinámico (`LinkData.hpp`). Para los conductos, los parámetros de capacidad de conducción por enlace (por barril) son (`Link.cpp`, `computeConveyance`):

$$\beta = \frac{\text{PHI} \sqrt{|S_0|}}{n}, \quad \text{PHI} = 1.486 \quad (\text{factor US de Manning}), \quad (8)$$

$$\text{rough_factor} = g \left(\frac{n}{\text{PHI}} \right)^2, \quad (9)$$

$$Q_{\text{full}} = S_{\text{full}} \cdot \beta, \quad Q_{\text{max}} = S_{\text{max}} \cdot \beta, \quad (10)$$

donde n es la rugosidad de Manning, S_0 la pendiente del conducto, $S(a) = A R^{2/3}$ el *factor de sección* (ver Sección 4), $S_{\text{full}} = S(A_{\text{full}})$ y $S_{\text{max}} = \max_a S(a)$.

Estado dinámico por enlace: Q (caudal actual, $+$ = nodo1→nodo2), d (tirante medio), V (volumen), Fr (número de Froude), `flow_class` (DRY, UP_DRY, DN_DRY, SUBCRITICAL, SUPERCRITICAL, UP_CRITICAL, DN_CRITICAL) y valores del paso anterior.

2.3 Pendiente y longitud del conducto

Para un conducto que conecta los nodos i y j con elevaciones de extremo z_1, z_2 , las cotas de batea de los extremos del conducto son $Z_1 = z_{\text{inv},1} + z_1$, $Z_2 = z_{\text{inv},2} + z_2$. La pendiente del conducto es

$$S_0 = \frac{\Delta y}{\Delta x}, \quad \Delta y = Z_1 - Z_2, \quad \Delta x = \sqrt{L^2 - \Delta y^2}, \quad (11)$$

con un desnivel mínimo impuesto de $|\Delta y| \geq 0.001$ ft (sobrescribible).

2.4 Alargamiento de conductos (estabilidad de Courant)

Si se entrega un `LENGTHENING_STEP` positivo, los conductos cortos se alargan artificialmente para que se cumpla la condición de Courant para el paso de tiempo entregado por el usuario (`Routing.cpp:135-195`):

$$t_{\text{step}} = \min(\text{routing_step}, \text{lengthening_step}), \quad v_{\text{full}} = \frac{\text{PHI}}{n} \frac{S_{\text{full}}}{\sqrt{|S_0|} A_{\text{full}}}, \quad (12)$$

$$\text{ratio} = \frac{(\sqrt{g y_{\text{full}}} + v_{\text{full}}) t_{\text{step}}}{L}, \quad L' = \max(L, \text{ratio} \cdot L), \quad (13)$$

En canales abiertos, y_{full} se reemplaza por el tirante hidráulico $A_{\text{full}}/W_{\text{max}}$. Si $L' > L$, la pendiente y la rugosidad se ajustan para preservar igual pérdida de carga a cualquier caudal,

$$S'_0 = \frac{|S_0|}{L'/L}, \quad n' = \frac{n}{\sqrt{L'/L}}, \quad (14)$$

y β , `rough_factor`, Q_{full} , Q_{max} se recalculan a partir de los valores ajustados. La longitud alargada L' (`mod_length`) se usa en la ecuación de momentum; la longitud cruda L se usa para la contabilidad de volúmenes.

3 Orquestación de la simulación

3.1 El ciclo de avance temporal global

El motor es una API de paso único. Cada llamada a `SWMMEngine::step()` ejecuta exactamente un paso de tránsito (o un paso solo de escorrentía cuando el tránsito está deshabilitado). La secuencia dentro de un paso es (`SWMMEngine.cpp:941`):

1. Calcular el paso de tránsito dt_{next} . Si la opción de paso variable está habilitada, el paso limitado por Courant es

$$dt_{\text{cfl}} = \text{router.getAdaptiveStep}(\text{routing_step}, \text{variable_step}),$$

luego $dt_{\text{next}} = \min(\text{routing_step}, dt_{\text{cfl}})$ acotado a la duración restante de la simulación.

2. Guardar el estado hidráulico anterior (`ctx.save_state()`).
3. Reiniciar los acumuladores de balance de masa del paso.
4. Ejecutar la cadena:
 - (a) `stepRunoff(dt)` — hidrología (siempre);
 - (b) si el tránsito está habilitado: `stepRouting(dt)` (hidráulica + calidad), `updateStatistics(dt)`, `updateRoutingMassBalance(dt)`;
 - (c) `computeFinalStorage()`.
5. Avanzar el reloj de la simulación y publicar las instantáneas de salida.

3.2 Relojes de escorrentía y de tránsito

La hidrología y la hidráulica corren en relojes *independientes*:

- El **reloj de escorrentía** avanza al paso húmedo (300s por defecto) o al paso seco (3600s por defecto), acortado para alinear con los límites de los pluviómetros. `stepRunoff` ejecuta múltiples subpasos de escorrentía dentro de un paso de tránsito (mientras $t_{\text{runoff}} < t_{\text{routing}} + dt$).
- El **reloj de tránsito** avanza en dt (el paso de tránsito) en cada llamada a `step()`.

Después de los subpasos de escorrentía, el aporte lateral de tiempo húmedo entregado a los nodos se obtiene por *interpolación lineal* entre las evaluaciones de escorrentía que lo enmarcan: con $f = (t_{\text{elapsed}} - t_{\text{runoff,old}}) / (t_{\text{runoff,new}} - t_{\text{runoff,old}})$,

$$Q_{\text{runoff}} = (1 - f) Q_{\text{runoff}}^{\text{old}} + f Q_{\text{runoff}}^{\text{new}}, \quad (15)$$

más los aportes por escurrimiento superficial recibido (runon) y por napa freática. Estos se distribuyen en `nodes.runoff_inflow` / `nodes.gw_inflow`.

3.3 Aportes laterales

En cada paso de tránsito, los aportes laterales se ensamblan a partir de los búferes de fuente descompuestos en el orden legado (`assembleLateralInflows`, `SWMEngine.cpp:5691`):

$$Q_{\text{lat}} = Q_{\text{ext}} + Q_{\text{dwf}} + Q_{\text{wet}} + Q_{\text{gw}} + Q_{\text{rdii}} + Q_{\text{iface}} + Q_{\text{user}} + Q_{\text{coupling}}, \quad (16)$$

donde los términos son, respectivamente: series de tiempo externas/ingresos, caudal de tiempo seco (DWF), ingreso de tiempo húmedo (escorrentía), ingreso de napa freática, RDII (infiltración/entrada por lluvia), ingreso por archivo de interfaz, ingreso forzado por el usuario e ingreso por acoplamiento 1D-2D.

3.4 El paso de tránsito

`Router::step(ctx, dt, evap_rate, non_conduit_fn)` (`Routing.cpp:308`) ejecuta, en orden:

1. **initNodeFlows** — inicializa el ingreso de cada nodo desde el aporte lateral y la salida desde las pérdidas (evaporación del estanque y exfiltración de Green-Ampt, acotadas conjuntamente por el volumen almacenado); fija el rebalse a partir del exceso de volumen almacenado.
2. **computeConduitLosses** — tasas de pérdida de los conductos por evaporación (secciones abiertas) y filtración. Para DYNWAVE esto se recalcula en su lugar en cada iteración de Picard dentro del solver.
3. **setAllOutfallDepths** — fija los niveles de agua de borde de los emisarios (Sección 13).
4. **Despacho del solver** — KINWAVE, DYNWAVE, FV o STEADY.
5. **computeDividerFlows** — aplica la lógica de divisores de flujo.
6. **updateLinkStates** — recalcula las cargas de los nodos $H = z_{\text{inv}} + d$.

Dentro del solver de onda dinámica, la función de retorno de no-conducto calcula los caudales de bombas/orificios/vertederos/descargas dentro de la iteración de Picard, en orden de índice de enlace, con distribución inmediata en los acumuladores de ingreso/salida de los nodos.

4 Geometría de la sección transversal

4.1 Las cuatro relaciones geométricas

Para un conducto, el área hidráulica A , el espejo de agua (ancho superficial) W , el perímetro mojado P_w y el radio hidráulico $R = A/P_w$ son funciones del tirante y . El motor precalcula, para

cada forma, las cuatro relaciones fundamentales (`XSectKernels.hpp`, `xsect_tables.hpp`):

$$A = A(y), \quad W = W(y), \quad R = R(y), \quad (17)$$

$$S = S(A) = A R^{2/3} \quad (\text{factor de sección, "forma de capacidad de conducción"}), \quad (18)$$

junto con sus inversas $y = y(A)$, $A = A(S)$ y la derivada dS/dA . Existen expresiones cerradas para las formas estándar (circular, circular llena, rectangular, trapezoidal, triangular, parabólica, potencia, huevo, herradura, gótica, canasta, etc.); las formas irregulares y personalizadas usan tablas (transectas) con interpolación lineal, y la inversa $A(S)$ se resuelve por iteración de Newton o inversión de tabla.

4.2 Manning y el factor de sección

La ecuación de Manning en forma US es

$$Q = \frac{1.486}{n} A R^{2/3} \sqrt{S_f} = \beta \Psi(A) \sqrt{S_f/S_0}, \quad \Psi(A) = A R^{2/3}, \quad (19)$$

donde S_f es la pendiente de fricción, $\beta = (1.486/n)\sqrt{S_0}$ y $\Psi(A)$ es el factor de sección. Para muchas formas cerradas el factor de sección presenta un máximo bajo la profundidad total, de modo que el caudal máximo ocurre a un área menor que la de sección llena.

5 Tránsito de escurrimiento permanente

Bajo escurrimiento permanente (`executeSteadyFlow`, `Routing.cpp:637`), los enlaces se procesan en orden topológicamente ordenado. Para cada conducto:

1. Se reúne el ingreso del nodo aguas arriba Q_{in} (limitado por el caudal máximo de salida).
2. El caudal por barril es $q = Q_{\text{in}}/\text{barrels}$ menos la tasa de pérdida del conducto, acotado a cero.
3. Si $q \geq Q_{\text{full}}$: $q = Q_{\text{full}}$ y $A = A_{\text{full}}$; en caso contrario, el área de tirante normal se obtiene del factor de sección inverso,

$$s = \frac{q}{\beta}, \quad A = A(s), \quad (20)$$

y el tirante de $y = y(A)$.

4. El escurrimiento es uniforme a lo largo del conducto ($Q_{\text{out}} = q \cdot \text{barrels}$, $A_1 = A_2 = A$); el volumen del enlace es $V = A L$ barrels.

Los enlaces no-conducto simplemente dejan pasar el ingreso del nodo aguas arriba. El escurrimiento permanente converge en una sola pasada.

6 Tránsito por onda cinemática

6.1 Ecuaciones de gobierno

El modelo de onda cinemática combina la ecuación de continuidad con la curva de gasto de escurrimiento uniforme, eliminando los términos de inercia, gradiente de presión y (parcialmente) convectivos de la ecuación de momentum de St. Venant. No puede representar remanso, inversión del flujo ni presurización, y requiere una red dirigida acíclica. Partiendo de las ecuaciones de St. Venant y fijando la pendiente de fondo igual a la pendiente de fricción, $S_0 = S_f$, el par de gobierno es:

$$\frac{\partial A}{\partial t} + \frac{\partial Q}{\partial x} = 0 \quad (\text{continuidad}), \quad (21)$$

$$Q = \beta \Psi(A), \quad \Psi(A) = A R^{2/3}, \quad \beta = \frac{1.486}{n} \sqrt{S_0} \quad (\text{curva de gasto}). \quad (22)$$

6.2 Esquema de diferencias finitas

Un esquema de diferencias finitas implícito de Wendroff ponderado discretiza la ecuación de continuidad entre los extremos aguas arriba (1) y aguas abajo (2):

$$\frac{(1 - \theta)(A_1^{t+1} - A_1^t) + \theta(A_2^{t+1} - A_2^t)}{\Delta t} + \frac{(1 - \varphi)(Q_2^t - Q_1^t) + \varphi(Q_2^{t+1} - Q_1^{t+1})}{L} = 0, \quad (23)$$

con $\theta = \varphi = 0.6$. Como cada cámara de unión tiene a lo más un conducto de salida, procesar los enlaces en orden topológico deja solo a A_2^{t+1} y Q_2^{t+1} como incógnitas; Q_1^{t+1} se conoce desde el ingreso del nodo aguas arriba y A_1^{t+1} desde el factor de sección inverso en Q_1^{t+1}/β . Sustituyendo la curva de gasto se obtiene la única ecuación no lineal

$$f(A_2^{t+1}) = \beta \Psi(A_2^{t+1}) + C_1 A_2^{t+1} + C_2 = 0, \quad (24)$$

con (en la implementación normalizada del motor, `KinematicWave.cpp:solveConduit`)

$$C_1 = \frac{L \theta}{\Delta t \varphi}, \quad (25)$$

$$C_2 = \frac{L}{\Delta t \varphi} \left[(1 - \theta)(A_1^{t+1} - A_1^t) - \theta A_2^t \right] + \frac{1 - \varphi}{\varphi} (Q_2^t - Q_1^t) - Q_1^{t+1}. \quad (26)$$

6.3 Búsqueda de la raíz

La ecuación $f(A_2^{t+1}) = 0$ se resuelve con una iteración de Newton–Raphson enmarcada (máximo 40 iteraciones). Como el factor de sección puede tener dos raíces (máximo en $A_{\max}$ bajo sección llena), el marco se preselecciona: el marco inicial es $[A_{\max}, A_{\text{full}}]$; si ambos límites producen el mismo signo se reinicia a $[0, A_{\max}]$. Si ambos límites dan f negativo el conducto está a sección llena ($Q = Q_{\text{full}}$); si ambos dan f positivo el caudal es cero.

6.4 Estanques bajo onda cinemática

Los estanques de almacenamiento pueden tener cualquier número de enlaces de salida. Su balance de masa se integra con la regla trapezoidal,

$$V^{t+1} = V^t + \frac{1}{2} (Q_{\text{in}}^t + Q_{\text{in}}^{t+1} - Q_{\text{out}}^t - Q_{\text{out}}^{t+1}) \Delta t, \quad (27)$$

resuelto por aproximaciones sucesivas ($\omega = 0.55$, tolerancia de convergencia 0.005 ft) porque tanto Q_{out} como V dependen de la carga. La carga del estanque se actualiza una vez más después de que se conocen todos los caudales de los enlaces (`Routing.cpp:345–389`).

7 Onda dinámica: ecuaciones de gobierno

7.1 Las ecuaciones de St. Venant

El modelo de onda dinámica resuelve las ecuaciones unidimensionales completas de de Saint-Venant (continuidad y momentum):

$$\underbrace{\frac{\partial A}{\partial t}}_{\text{almacenamiento}} + \underbrace{\frac{\partial Q}{\partial x}}_{\text{flujo convectivo}} = 0, \quad (28)$$

$$\underbrace{\frac{\partial Q}{\partial t}}_{\text{aceleración local}} + \underbrace{\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{Q^2}{A} \right)}_{\text{aceleración convectiva}} + \underbrace{gA \frac{\partial H}{\partial x}}_{\text{gradiente de presión}} + \underbrace{gA S_f}_{\text{fricción}} = 0, \quad (29)$$

donde A es el área hidráulica, Q el caudal, $H = Z + y$ la carga hidráulica (Z cota de batea del conducto, y tirante), g la gravedad y S_f la pendiente de fricción. La pendiente de fricción sigue a Manning:

$$S_f = \left(\frac{n}{1.486} \right)^2 \frac{Q |U|}{A R^{4/3}}, \quad U = \frac{Q}{A}. \quad (30)$$

7.2 Ecuación de momentum en diferencias finitas

El motor usa una forma implícita (Euler hacia atrás) en diferencias finitas. Con diferencias espaciales sobre la longitud del conducto L y diferencias temporales sobre Δt , la actualización de caudal en cada conducto es

$$Q^{t+\Delta t} = \frac{Q^t + \Delta Q_{\text{inercia}} + \Delta Q_{\text{presión}} + \Delta Q_{\text{pérdida}}}{1 + \Delta Q_{\text{fricción}}}, \quad (31)$$

donde todas las magnitudes geométricas se evalúan en el nuevo tiempo $t + \Delta t$. Los cuatro términos son:

$$\Delta Q_{\text{inercia}} = 2\bar{U} (\bar{A}^{t+\Delta t} - \bar{A}^t) + \bar{U}^2 \frac{A_2 - A_1}{L} \Delta t, \quad (32)$$

$$\Delta Q_{\text{presión}} = -g\bar{A} \frac{H_2 - H_1}{L} \Delta t, \quad (33)$$

$$\Delta Q_{\text{fricción}} = g \left(\frac{n}{1.486} \right)^2 \frac{|\bar{U}|}{\bar{R}^{4/3}} \Delta t, \quad (34)$$

$$\Delta Q_{\text{pérdida}} = \text{pérdidas locales (menores) y términos de evaporación/filtración.} \quad (35)$$

7.3 Continuidad en los nodos

La conservación de volumen en cada ensamble de nodo (el nodo más la mitad de cada enlace conectado) requiere

$$\frac{\partial V}{\partial t} = A_S \frac{\partial H}{\partial t} = \sum Q, \quad (36)$$

con $A_S = A_{SN} + \sum A_{SL}$ el área superficial del ensamble (el área superficial propia del nodo más las áreas superficiales de medio enlace que aporta cada conducto). En forma de diferencias finitas:

$$H^{t+\Delta t} = H^t + \frac{\frac{\Delta t}{2} (\sum Q^t + \sum Q^{t+\Delta t})}{(A_{SN} + \sum A_{SL})^{t+\Delta t}}, \quad (37)$$

es decir, una actualización trapezoidal de la carga usando el *promedio* de los caudales netos en t y $t + \Delta t$.

8 Algoritmo de solución de la onda dinámica

8.1 Resumen: la iteración de Picard (aproximaciones sucesivas)

Las ecuaciones (31) y la continuidad de nodo se resuelven implícitamente sobre cada paso de tiempo mediante *iteración funcional* (iteración de Picard / aproximaciones sucesivas). Los pasos, que coinciden con el `DWSolver::execute` del motor (`DynamicWave.cpp:1026`), son:

1. **initNodeStates** — reinicia los acumuladores por nodo: ingreso = 0, salida = pérdidas + aporte lateral negativo, ingreso + aporte lateral positivo; área superficial desde la geometría de almacenamiento/encharcamiento; convergido = 0, $\sum dQ/dH = 0$.
2. **computeLinkGeometry** — calcula en lote los tirantes de extremo y_1, y_2 , el tirante medio $\bar{y}$, los espejos de agua, las áreas y los radios hidráulicos de todos los conductos desde las cargas actuales de los nodos; clasifica el régimen de escurrimiento de cada

conducto; aplica las correcciones de ranura de Preissmann donde hay escurrimiento en carga.

3. **Núcleos de momentum** — resuelve la ecuación de momentum implícita para cada conducto (Sección 9), registra los nuevos caudales y los distribuye en los acumuladores de ingreso/salida de los nodos, acumulando $\sum dQ/dH$ y las contribuciones de área superficial.
4. **Estructuras no-conducto** — calcula los caudales de bombas/orificios/vertederos/descargas (Sección 12).
5. **Niveles de emisario** — vuelve a fijar los niveles de borde de los emisarios desde los caudales actuales.
6. **Actualización de tirante en los nodos** — resuelve la ecuación de continuidad para la carga de cada nodo (Sección ??); cuenta los nodos no convergidos.
7. Si algún nodo cambió más que la tolerancia de carga y no se ha alcanzado el límite de intentos, marca como *omitidos (bypassed)* los enlaces cuyos dos nodos extremos convergieron (sus caudales se mantienen), e itera.

Subrelajación: después de la primera iteración, todo caudal y carga actualizados se relajan con $\omega = 0.5$,

$$x^{k+1} = (1 - \omega) x^k + \omega x_{\text{crudo}}^{k+1}, \quad \omega = 0.5, \quad (38)$$

y un cambio de signo en el caudal se fuerza a pasar por un valor pequeño no nulo ($q = \pm 0.001$).

8.2 Convergencia

Un nodo está convergido cuando tanto el residual de Picard crudo como el movimiento aceptado (posiblemente mezclado por Anderson) están dentro de la tolerancia de carga $\varepsilon_H = 0.005$ ft (por defecto). El paso de tránsito converge cuando ningún nodo no-emisario queda sin converger. El número máximo de intentos es 8 por defecto (MAX_TRIALS); un paso que converge en su último intento permitido aún se cuenta como convergido.

8.3 Clasificación del escurrimiento

Durante el cálculo de la geometría, cada conducto se clasifica en una de siete clases de escurrimiento (DRY, UP_DRY, DN_DRY, SUBCRITICAL, SUPERCRITICAL, UP_CRITICAL, DN_CRITICAL) en base a los tirantes de extremo y a la carga relativa a las cotas de batea de los extremos, usando el tirante normal y_n (desde el factor de sección inverso en Q/β) y el tirante crítico y_c (Sección 13). La clase determina:

- los ajustes de área superficial para extremos secos/críticos (Tabla 4),
- el tirante usado en el extremo crítico (reemplazado por $\min(y_n, y_c)$),
- el límite de caudal normal basado en la fricción.

Condición	Criterio	Ajuste
Seco aguas arriba	$y_1 = 0; Z_1 > E_1$	$A_{SL1} = 0$ si $H_2 \leq Z_1$, si no ajuste crítico
Seco aguas abajo	$y_2 = 0; Z_2 > E_2$	$A_{SL2} = 0$ si $H_1 \leq Z_2$, si no ajuste crítico
Crítico aguas arriba	$Q < 0; Z_1 > E_1; H_1 - Z_1 < y_*$	$y_1 = y_*$; $A_{SL1} = 0$
Crítico aguas abajo	$Q > 0; Z_2 > E_2; H_2 - Z_2 < y_*$	$y_2 = y_*$; $A_{SL2} = 0$

Cuadro 4: Ajustes de área superficial y de tirante para extremos de conducto secos/críticos ($y_* = \min(y_n, y_c)$; E = batea del nodo, Z = batea del conducto).

8.4 Contribuciones de área superficial

Para un conducto subcrítico, las áreas de superficie libre aportadas a sus dos nodos extremos son

$$A_{SL1} = \frac{W_1 + \bar{W}}{2} \frac{L}{2}, \quad A_{SL2} = \frac{\bar{W} + W_2}{2} \frac{L}{2} \text{fasnh}, \quad (39)$$

donde $W_1, W_2, \bar{W}$ son los espejos de agua en $y_1, y_2, \bar{y}$, y fasnh es un factor entre el tirante normal y el crítico para un extremo aguas abajo casi crítico. Para extremos secos/críticos el área superficial de medio enlace se ajusta según la Tabla 4; un conducto completamente seco aporta $A_{SL1} = A_{SL2} = \text{FUDGE} \cdot L/2$. Un conducto cerrado cuyo tirante medio supera el corte de clave ($y/y_{\text{full}} \geq 0.96$ bajo EXTRAN) usa un ancho acotado en la clave en el cálculo del área superficial, entregando la pequeña contribución no nula que mantiene acotado el denominador de Picard del nodo.

9 El núcleo de momentum del enlace

Cada conducto se resuelve con uno de los núcleos de momentum de `DynamicWave.cpp` (`processManningLink`, `processDryLink`, `processForceMainLink`), despachado por categoría de momentum. Esta sección transcribe el núcleo de Manning (superficie libre y conducto cerrado), que es el principal.

9.1 Velocidad, número de Froude y amortiguación inercial

Con $\bar{A}$ el área media y q_{last} el caudal por barril de la iteración anterior,

$$v = \frac{q_{\text{last}}}{\bar{A}}, \quad |v| \leq V_{\text{max}} = 50 \text{ ft/s} \quad (\text{tope de velocidad}). \quad (40)$$

Para un conducto sin escurrimiento en carga, el número de Froude usa el tirante hidráulico $\bar{A}/\bar{W}$:

$$\text{Fr} = \frac{|v|}{\sqrt{g \bar{A}/\bar{W}}} \quad (0 \text{ para un conducto cerrado a menos de FUDGE de sección llena}). \quad (41)$$

El factor de amortiguación inercial sigue el enfoque de *inercia parcial local* (mezcla lineal sobre $0.5 \leq \text{Fr} \leq 1$):

$$\sigma = \begin{cases} 1 & \text{Fr} \leq 0.5, \\ 2(1 - \text{Fr}) & 0.5 < \text{Fr} < 1, \\ 0 & \text{Fr} \geq 1, \end{cases} \quad \text{es decir } \sigma = \text{clamp}(2(1 - \text{Fr}), 0, 1). \quad (42)$$

La opción `INERTIAL_DAMPING` sobreescribe esto: `NONE` fuerza $\sigma = 1$, `FULL` fuerza $\sigma = 0$ (sin términos inerciales en absoluto); un conducto cerrado con escurrimiento en carga siempre tiene $\sigma = 0$.

9.2 Ponderación aguas arriba

Los términos de presión y fricción usan área y radio hidráulico promedio *ponderados aguas arriba*, reflejando que el escurrimiento supercrítico solo se ve influido por las condiciones aguas arriba. Con el factor de ponderación

$$\rho = \begin{cases} \sigma & q_{\text{last}} > 0 \text{ y } H_1 \geq H_2 \text{ (y no a sección llena),} \\ 1 & \text{en caso contrario,} \end{cases} \quad (43)$$

$$\bar{A}' = A_1 + \rho(\bar{A} - A_1), \quad \bar{R}' = R_1 + \rho(\bar{R} - R_1). \quad (44)$$

9.3 Los seis términos de momentum

El motor evalúa la ecuación de momentum como las seis contribuciones $dq_1 \dots dq_6$ (por barril):

$$dq_1 = \Delta t \cdot \text{rough_factor} \cdot \frac{|v|}{R^{4/3}}, \quad (45)$$

$$dq_2 = \Delta t g \bar{A}' \frac{H_2 - H_1}{L}, \quad (46)$$

$$dq_3 = 2 v \sigma (\bar{A}^{t+\Delta t} - \bar{A}^t), \quad (47)$$

$$dq_4 = \Delta t v^2 \sigma \frac{A_2 - A_1}{L}, \quad (48)$$

$$dq_5 = \frac{\Delta t}{2L} \left[K_{\text{in}} \frac{|q|}{A_1} + K_{\text{out}} \frac{|q|}{A_2} + K_{\text{avg}} \frac{|q|}{\bar{A}} \right], \quad (49)$$

$$dq_6 = \frac{2.5 \Delta t v}{L} (Q_{\text{evap}} + Q_{\text{filt}}), \quad (50)$$

donde $\text{rough_factor} = g(n/1.486)^2$, los coeficientes de pérdida local $K_{\text{in}}, K_{\text{out}}, K_{\text{avg}}$ son los coeficientes de pérdida menor de entrada, salida y promedio (ponderado por pérdidas) del usuario, y $Q_{\text{evap}} + Q_{\text{filt}}$ es la tasa de pérdida del conducto.

La actualización de caudal (por barril) y su gradiente de carga son

$$q = \frac{q_{\text{old}} - dq_2 + dq_3 + dq_4 + dq_6}{1 + dq_1 + dq_5}, \quad (51)$$

$$\frac{dQ}{dH} = \frac{1}{1 + dq_1 + dq_5} \frac{g \Delta t \bar{A}'}{L} \text{ barrels}. \quad (52)$$

El gradiente dQ/dH alimenta el solver de nodos en carga (Sección 10).

9.4 Limitación del caudal y postproceso

Después de la actualización de momentum cruda, `applyFlowLimits` (`DynamicWave.cpp:2211`) aplica, en orden:

1. **Control de entrada de alcantarilla** (FHWA HEC-5): si hay un código de alcantarilla y el conducto no está a sección llena, $q \leftarrow \min(q, q_{\text{inlet}})$.
2. **Límite de caudal normal**: para un conducto abierto/de superficie libre no lleno, si se cumple la condición de pendiente ($y_1 < y_2$, es decir, la pendiente de la superficie del agua es menor que la pendiente de fondo) o la condición de Froude aguas arriba ($\text{Fr}_1 \geq 1$) (según la opción `NORMAL_FLOW_LIMITED`), entonces

$$q \leftarrow \min\left(q, \beta A_1 R_1^{2/3}\right), \quad (53)$$

el caudal normal de Manning al tirante aguas arriba.

3. **Subrelajación** (iteraciones > 0): $q = (1 - \omega)q_{\text{last}} + \omega q$ con acotación del cambio de signo a ± 0.001 .
4. **Límite de caudal del usuario**: $|q| \leq q_{\text{limit}}$.
5. **Compuertas de retención**: el flujo inverso a través de una compuerta de retención se anula.
6. **Verificación de nodo seco**: el caudal se fuerza a $\pm \text{FUDGE}$ si el nodo aguas arriba (aguas abajo) está seco.

Finalmente,

$$Q^{t+\Delta t} = q \text{ barrels}, \quad d_{\text{link}} = \min(\bar{y}, y_{\text{full}}), \quad V_{\text{link}} = \frac{A_1 + A_2}{2} L_{\text{cruda}} \text{ barrels}. \quad (54)$$

9.5 Impulsiones (force mains)

Las impulsiones (sección `FORCE_MAIN`, siempre a sección llena) usan un núcleo separado (`process-ForceMainLink`) con $\sigma = 0$ y fricción según la ecuación de Hazen–Williams o de Darcy–Weisbach,

$$\begin{aligned} dq_1 &= \Delta t g \frac{S_f}{|v|}, \\ q &= \frac{q_{\text{old}} - dq_2 + dq_6}{1 + dq_1 + dq_5}. \end{aligned} \quad (55)$$

10 Continuidad en los nodos, anegamiento y escurrimiento en carga

10.1 Caudal neto y cambio de volumen

En cada nodo, por iteración de Picard (`DynamicWave.cpp`, función `setNodeDepth`), el caudal neto y el cambio de volumen trapezoidal son:

$$\Delta Q = Q_{\text{in}} - Q_{\text{out}}, \quad \Delta V = \frac{1}{2} (\Delta Q_{\text{net}}^{t-1} + \Delta Q) \Delta t, \quad (56)$$

donde $\Delta Q_{\text{net}}^{t-1}$ es el caudal neto del paso anterior (promediado trapezoidal / Crank–Nicolson).

10.2 Actualización de superficie libre (continuidad EXPLICITA)

Para un nodo sin escurrimiento en carga, la actualización de tirante es

$$\Delta y = \frac{\Delta V}{A_S}, \quad y^{t+\Delta t} = y^t + \Delta y, \quad (57)$$

donde el área superficial del ensamble está pisada por el área superficial mínima,

$$A_S = \max \left(A_{SN} + \sum A_{SL}, A_{\min} \right), \quad A_{\min} = 12.566 \text{ ft}^2, \quad (58)$$

el valor por defecto (sobrescribible mediante la opción `MIN_SURFAREA`). El área mínima es un dispositivo puramente computacional; no agrega volumen.

10.3 Actualización en carga (EXTRAN)

Un nodo está en carga cuando todos los conductos conectados están a sección llena o su carga supera la clave de su conducto más alto ($y > y_{\text{crown}}$), y no es un nodo estanque ni emisario y no está encharcado. Bajo EXTRAN la ecuación de continuidad se convierte en $\sum Q = 0$, impuesta mediante una forma de perturbación (Newton/Hardy Cross). La actualización de tirante en carga es

$$\Delta y = \frac{\alpha \Delta Q}{\text{denom}}, \quad y^{t+\Delta t} = y^t + \Delta y, \quad (59)$$

con la corrección de nodo terminal $\alpha = 0.6$ para nodos terminales aguas arriba (solo enlaces de salida, $\text{deg} < 0$) y 1 en caso contrario, y una mezcla de proximidad a la clave para una transición suave de entrada/salida de la condición en carga:

$$\text{denom} = \sum \frac{dQ}{dH} + \left(\frac{A_S^{\text{old}}}{\Delta t} - \sum \frac{dQ}{dH} \right) e^{-15f}, \quad f = \frac{y^t - y_{\text{crown}}}{y_{\text{crown}}}, \quad (60)$$

aplicada mientras $y^t < 1.25 y_{\text{crown}}$. La carga se mantiene en o sobre la clave ($y \geq y_{\text{crown}} - \text{FUDGE}$). El $\sum dQ/dH$ acumulado en cada nodo es la suma de los gradientes por enlace (52); nótese que el motor acumula $\sum dQ/dH$ como una magnitud positiva con $dQ_{\text{net}}/dH = -\sum dQ/dH$ (una subida de carga aumenta la salida neta).

10.4 Continuidad de nodo semi-implícita

La opción `NODE_CONTINUITY` (por defecto `EXPLICIT`) puede seleccionar la formulación unificada *semi-implícita*, una única expresión suave válida tanto para el estado de superficie libre como para el estado en carga. Linealizando el caudal neto alrededor de la estimación actual de carga con los gradientes de caudal, $\sum Q^{t+\Delta t} \approx \sum Q + \sum (dQ/dH) \Delta H$, y sustituyendo en la actualización trapezoidal de carga se obtiene

$$\Delta y = \frac{\Delta V}{A_S + \frac{\Delta t}{2} \sum \frac{dQ}{dH}}, \quad y^{t+\Delta t} = y^t + \Delta y, \quad (61)$$

con el denominador pisado por $A_{\min}$. El término de gradiente de caudal amortigua la actualización (una subida de carga que aumenta la salida neta reduce el llenado neto), y la expresión es C^1 -suave a través de la clave, que es lo que la hace compatible con la aceleración de Anderson.

10.5 Anegamiento y encharcamiento

El tirante máximo sin anegar es $y_{\max} = d_{\text{full}} + d_{\text{sur}}$ (para nodos sin encharcamiento; los nodos encharcados nunca se acotan). Si el tirante candidato supera $y_{\max}$:

- **Sin encharcamiento:** la carga se acota a $y_{\max}$ y el exceso se pierde como rebalse,

$$Q_{\text{ovfl}} = \frac{\Delta V}{\Delta t}, \quad V = V_{\text{full}}; \quad (62)$$

- **Con encharcamiento** (con `ALLOW_PONDING` y un área de encharcamiento positiva): el nodo encharcado actúa como un estanque de área constante sobre el brocal,

$$V = \max(V^{\text{old}} + \Delta V, V_{\text{full}}), \quad Q_{\text{ovfl}} = \frac{V - \max(V^{\text{old}}, V_{\text{full}})}{\Delta t}, \quad (63)$$

y la carga puede subir libremente sobre el brocal.

Un nodo encharcado no puede bajar mucho bajo la profundidad total una vez encharcado ($y \geq d_{\text{full}} - \text{FUDGE}$).

11 Métodos de escurrimiento en carga

La opción `SURCHARGE_METHOD` selecciona cómo se trata el escurrimiento presurizado en los conductos cerrados. Los tres métodos actualizan el área hidráulica de un conducto en carga (tirante $> y_{\text{full}}$) agregando una ranura angosta de ancho w_s :

$$A = A_{\text{full}} + (y - y_{\text{full}}) w_s, \quad (64)$$

mientras que el radio hidráulico se fija en su valor de sección llena R_{full} (la ranura aporta almacenamiento pero no fricción).

11.1 EXTRAN (por defecto)

El método de perturbación clásico de la Sección 10: actualizaciones de nodo en carga basadas en dQ/dH con un corte de clave en $y/y_{\text{full}} = 0.96$ usado para el ancho empleado en el cálculo del área superficial.

11.2 Ranura de Preissmann estática

El conducto lleva una ranura ficticia angosta sobre la clave para que la formulación de superficie libre siga siendo válida durante toda la presurización. El ancho de ranura sigue la fórmula de Sjöberg (1982),

$$\frac{w_s}{W_{\max}} = 0.5423 \exp\left(-\left(\frac{y}{y_{\text{full}}}\right)^{2.4}\right), \quad (65)$$

aplicada para $0.985257 \leq y/y_{\text{full}} \leq 1.78$, fijada en $w_s = 0.01 W_{\max}$ sobre ese rango y cero bajo el corte.

11.3 Ranura de Preissmann dinámica

Una extensión de OpenSWMM (Sharior, Hodges & Vasconcelos 2023) en la que el área de la ranura evoluciona en el tiempo como un elemento de almacenamiento transitorio. El ancho superior de la ranura está gobernado por una celeridad de onda de presión objetivo c_{pT} y por un número de Preissmann variable en el tiempo P :

$$T_s = \frac{g A_{\text{full}}}{c_{pT}^2} P^2, \quad P_0 = \max\left(\frac{c_{pT}}{\alpha c_g}, 1\right), \quad c_g = \sqrt{g A_{\text{full}}/W_{\max}}, \quad (66)$$

con el parámetro de choque $\alpha = 3$ (por defecto). El área de ranura acumulada depende de la trayectoria,

$$A_s \leftarrow \max(A_s + T_s \Delta h_s, 0), \quad h_s = \max(\bar{y} - y_{\text{full}}, 0), \quad (67)$$

y P decae exponencialmente después del inicio de la presurización y se suaviza espacialmente entre los nodos. Mientras una ranura está activa, el ancho superior es T_s y el área superficial aportada a un nodo extremo en carga es $T_s L/4$. Las cargas de los nodos se actualizan en todo momento con la fórmula ordinaria de superficie libre; la rama de carga nunca se invoca. El paso de tiempo variable usa la celeridad de presión $c_p = c_{pT}/P$.

12 Estructuras hidráulicas no-conducto

Los caudales de las estructuras no-conducto los calcula `HydStructures.cpp` (`StructureSolver`) dentro de la iteración de Picard de la onda dinámica, un enlace a la vez en orden de índice (para que dos bombas que comparten una cámara húmeda se vean mutuamente la extracción), con distribución inmediata en los acumuladores de los nodos y subrelajación a $\omega = 0.5$ para iteraciones > 0 (las bombas quedan exentas).

12.1 Bombas

El control de arranque/parada de las bombas usa histéresis de tirante aplicada una vez por paso de tránsito:

$$\text{detener si } d < d_{\text{off}} \text{ (regulación } > 0), \quad \text{arrancar si } d > d_{\text{on}} \text{ (regulación } = 0). \quad (68)$$

Los tipos de curva de bomba (1–5) determinan el caudal q a partir de la curva versus el volumen de la cámara húmeda (tipo 1), el tirante (tipos 2 y 4) o la carga (tipos 3 y 5, donde q se escala por la regulación de velocidad s y la carga por s^2); una bomba ideal descarga exactamente el ingreso más el rebalse del nodo aguas arriba. La limitación de caudal (legado `getModPumpFlow`) evita bombear más de lo disponible (protección contra aspiración en seco) y, para bombas tipo 1 o alimentadas por estanque, acota q por $Q_{\text{in}} + V_{\text{old}}/\Delta t$.

12.2 Orificios

Los orificios de fondo y laterales usan un coeficiente y un tirante crítico definidos a partir de la altura de apertura $h_{\text{open}} = s y_{\text{full}}$ (regulación s):

$$f = \min\left(\frac{\text{carga}}{h_{\text{crit}}}, 1\right), \quad h_{\text{crit}} = \frac{C_d}{0.414} \frac{h_{\text{open}}}{4} \text{ (circular) o } \frac{C_d}{0.414} \frac{h_{\text{open}} W_{\text{max}}}{2(h_{\text{open}} + W_{\text{max}})} \text{ (rectangular)}, \quad (69)$$

$$q = \begin{cases} C_w f^{3/2} & f < 1 \quad (\text{escurrimiento parcial tipo vertedero}), \\ C_d A_{\text{eff}} \sqrt{2gH} & f \geq 1 \quad (\text{orificio lleno}), \end{cases} \quad (70)$$

con $C_w = C_d \sqrt{h_{\text{crit}}} A_{\text{eff}} \sqrt{2g}$ (coeficiente de vertedero de cresta afilada 0.414), A_{eff} el área de la sección transversal a la altura de apertura y H la carga apropiada (carga diferencial cuando está sumergido/ahogado). El gradiente de caudal es

$$\frac{dQ}{dH} = \frac{3}{2} \frac{q}{f h_{\text{crit}}} \quad (\text{régimen vertedero}), \quad \frac{dQ}{dH} = \frac{q}{2H} \quad (\text{régimen orificio}). \quad (71)$$

Puede aplicarse una pérdida de carga opcional de compuerta de retención ARMCO y la corrección de sumersión de Villemonte.

12.3 Vertederos

Los cuatro tipos de vertedero (transversal, lateral, escotadura en V, trapezoidal) descargan según

$$\begin{aligned} q &= C_d L h^{3/2} & (\text{transversal}), \\ q &= C_d L^{0.83} h^{1.67} & (\text{lateral, corregido}), \\ q &= C_d s_h h^{5/2} & (\text{escotadura en V}), \end{aligned} \quad (72)$$

con contracciones de extremo que reducen la longitud efectiva. Cuando la línea de gradiente hidráulica aguas arriba alcanza la clave ($H_1 \geq H_{\text{crown}}$) y se permite la entrada en carga, el vertedero transita a escurrimiento por orificio usando un coeficiente equivalente de orificio calculado desde el caudal del vertedero a apertura completa:

$$C_{\text{sur}} = \frac{Q_{\text{weir}}(s y_{\text{full}})}{\sqrt{(s y_{\text{full}})/2}}, \quad q = C_{\text{sur}} \sqrt{H_{\text{orif}}}, \quad (73)$$

con H_{orif} la carga al punto medio de la abertura (o la carga diferencial cuando está sumergido/ahogado). Si no se permite la entrada en carga, la carga se acota en la clave y se mantiene la ecuación de vertedero. La corrección de sumersión de Villemonte se aplica cuando la LGH aguas abajo supera la cresta. La contribución de área superficial del vertedero se anula por compatibilidad con SWMM 4.

12.4 Descargas (outlets)

Las descargas usan curvas de gasto en función de la carga o del tirante (tabulares o funcionales):

$$q = C H^e \quad (\text{funcional}), \quad q = \text{table}(H) \quad (\text{tabular}), \quad (74)$$

escaladas por la regulación. El dQ/dH se deja deliberadamente en cero (igual que el legado), lo que evita inflar el denominador de carga de los nodos.

13 Condiciones de borde de emisario

Los niveles de agua de los emisarios se fijan al inicio de cada paso de tránsito y nuevamente dentro de cada iteración de Picard a partir de los caudales actuales de los conductos. Para el conducto conectado a un emisario en un extremo de elevación z , con caudal por barril q , se calculan el tirante normal y_n (desde el factor de sección inverso) y el tirante crítico y_c (y_c tiene formas cerradas para las formas estándar y una búsqueda numérica de raíz en el resto). El nivel depende del tipo de condición de borde (`Outfall.cpp:setOutfallDepth`):

- **LIBRE (FREE)**: caída libre, $d = z + \min(y_n, y_c)$.
- **NORMAL**: $d = z + y_n$.
- **FIJO (FIXED), MAREA (TIDAL), SERIE DE TIEMPO (TIMESERIES)**: el nivel s_{stage} es constante, proviene de una tabla de mareas (hora del día) o de una serie de tiempo; entonces

$$d = \begin{cases} s_{\text{stage}} - z_{\text{inv}} & z + y_c + z_{\text{inv}} < s_{\text{stage}}, \\ \max(0, s_{\text{stage}} - z_{\text{inv}}) & z > 0 \wedge s_{\text{stage}} < z_{\text{inv}} + z, \\ z + y_c & z > 0 \wedge s_{\text{stage}} \geq z_{\text{inv}} + z, \\ y_c & z = 0. \end{cases} \quad (75)$$

El último caso mantiene un emisario fijo de descarga libre al tirante crítico del conducto. Una compuerta de retención en un emisario bloquea el flujo inverso.

14 Divisores de flujo

Los divisores están activos solo bajo tránsito por onda cinemática (y permanente); bajo onda dinámica actúan como cámaras de unión ordinarias. Dado el ingreso total Q_{in} en el nodo divisor:

- **De corte (cutoff)**: desvía todo el ingreso sobre un mínimo, $Q_{\text{div}} = \max(0, Q_{\text{in}} - q_{\text{min}})$.
- **De rebalse (overflow)**: desvía el ingreso sobre la capacidad del enlace de continuación.
- **Tabular**: $Q_{\text{div}} = Q_{\text{in}} \cdot f(Q_{\text{in}})$ con la fracción de una tabla de gasto.
- **Vertedero**: $Q_{\text{div}} = C_d W d^{3/2}$ a partir de una relación de vertedero sobre el tirante del nodo, acotada al ingreso.

El caudal desviado se escribe en el enlace de desvío; el enlace de continuación lleva el resto.

15 Paso de tiempo adaptativo y condición de Courant

15.1 Condición de Courant–Friedrichs–Lewy

Como el esquema de onda dinámica actualiza caudales y cargas elemento por elemento (no hay acoplamiento espacial simultáneo), está sujeto a la condición de Courant: el paso de tiempo no debe exceder el tiempo que tarda una onda dinámica en atravesar el conducto más corto,

$$\Delta t \leq \frac{L}{|U| + c}, \quad c = \sqrt{g \frac{A}{W}} \text{ (celeridad de la onda de gravedad)}. \quad (76)$$

15.2 Paso basado en el enlace

Para cada conducto (`getLinkStep, DynamicWave.cpp:3711`) con caudal por barril $q = |Q|/\text{barrels}$, área media A y número de Froude Fr :

$$t = \frac{V/\text{barrels}}{q} \frac{L'}{L} \frac{\text{Fr}}{1 + \text{Fr}}, \quad (77)$$

(la expresión CFL clásica de SWMM, escalada por la razón longitud alargada/cruda). Bajo la ranura de Preissmann dinámica, un conducto en carga usa en su lugar la celeridad de presión,

$$t = \frac{L(L'/L)}{|v| + c_p}, \quad c_p = \frac{c_{pT}}{P}. \quad (78)$$

15.3 Paso basado en el nodo

Para cada nodo no-emisario bajo la clave con tasa de cambio de tirante no nula $\dot{y} = |\Delta y / \Delta t|$:

$$t = 0.25 \frac{y_{\text{crown}}}{\dot{y}}, \quad (79)$$

resguardando contra un cambio excesivo de carga en un solo paso.

15.4 Combinación de las restricciones

El siguiente paso de tránsito (`getRoutingStep`) es el mínimo sobre todos los enlaces, nodos y pares de unión virtual, cada uno escalado por el factor de Courant del usuario, y luego pisado y acotado:

$$\Delta t_{\min}^{\text{eff}} = \max \left(\min_{j,i} \{t_j, t_i\} \cdot \text{Cr}, \max(\min(\Delta t_{\min}, \Delta t_{\text{tránsito}}), 0.001 \text{ s}) \right), \quad (80)$$

redondeado a milisegundos. El paso efectivo se acota luego por el `ROUTING_STEP` fijo del usuario y por la duración restante de la simulación. El paso inicial es el paso mínimo. La primera llamada (sin caudales aún) también retorna el paso mínimo. El solver FV sub-pasea internamente a su propio límite CFL, por lo que bajo FV el paso de tránsito es solo una cadencia de reporte.

16 Estabilidad, convergencia y balance de masa

16.1 Indicadores de estabilidad

La inestabilidad numérica se manifiesta como oscilaciones que no se amortiguan en el caudal y en la superficie del agua, y en nodos que se secan repetidamente. Dos métricas de reporte la cuantifican:

- el **error de continuidad de caudal** global (abajo), y
- el **índice de inestabilidad de flujo del enlace (FII)** — el conteo normalizado de las veces que el caudal de un enlace supera a sus dos vecinos.

16.2 Convergencia del ciclo de Picard

Un paso de tránsito “no converge” solo cuando la tolerancia de carga ($\varepsilon_H = 0.005 \text{ ft}$) no se cumple en algún nodo no-emisario después de `MAX_TRIALS` iteraciones. La aceleración de Anderson (opcional) acelera la convergencia mezclando las dos salidas más recientes del operador en cada nodo:

$$\alpha_k = \text{clamp} \left(\frac{r_k (r_k - r_{k-1})}{(r_k - r_{k-1})^2}, 0, 1 \right), \quad H_{k+1} = (1 - \alpha_k) G(H_k) + \alpha_k G(H_{k-1}), \quad (81)$$

con $r_k = G(H_k) - H_k$ el residual y G el operador de actualización de carga. Se omite en nodos donde G es no suave (en carga bajo EXTRAN, ranura dinámica activa, cerca del corte de la ranura estática, vertedero/orificio en la clave, extremos de bomba, borde de encharcamiento).

16.3 Balance de masa del tránsito

El error de continuidad del tránsito (fracción del ingreso total) es

$$\varepsilon_{\text{routing}} = \frac{Q_{\text{dw}} + Q_{\text{wet}} + Q_{\text{gw}} + Q_{\text{rdii}} + Q_{\text{ext}} + V_{\text{init}} - (Q_{\text{aneg}} + Q_{\text{sal}} + Q_{\text{evap}} + Q_{\text{filt}} + V_{\text{final}})}{Q_{\text{total in}}}, \quad (82)$$

donde los ingresos son de tiempo seco, tiempo húmedo, napa freática, RDII y externos, y las salidas son anegamiento, caudal de salida del sistema, evaporación, filtración y almacenamiento final. El anegamiento solo se cuenta cuando el volumen del nodo no excede su volumen total; la descarga de los emisarios cuenta como caudal de salida del sistema, y el flujo inverso en los emisarios cuenta como ingreso externo. Las pérdidas por evaporación/filtración de conductos y estanques también se cargan aquí.

17 Opciones y valores por defecto

La Tabla 5 resume las opciones relacionadas con el tránsito (`SimulationOptions.hpp`) y sus valores por defecto.

Opción	Defecto	Propósito
FLOW_ROUTING	DYNWAVE	formulación de tránsito
ROUTING_STEP	20 s	paso de tránsito fijo
MINIMUM_STEP	0.5 s	piso del paso CFL
DRY_STEP / WET_STEP	3600 / 300 s	límites del paso de escorrentía
VARIABLE_STEP	0.75	factor de Courant (0 = paso fijo)
LENGTHENING_STEP	0	paso de alargamiento de Courant
MAX_TRIALS	8	límite de intentos de Picard
HEAD_TOLERANCE	0.005 (unidades del proyecto)	tolerancia de convergencia de nodo
SURCHARGE_METHOD	EXTRAN	EXTRAN / SLOT / DYNAMIC_SLOT
NODE_CONTINUITY	EXPLICIT	dos ramas vs. semi-implícita
INERTIAL_DAMPING	PARTIAL	política de amortiguación por Froude
NORMAL_FLOW_LIMITED	BOTH	tope de caudal normal por pendiente/Froude
MIN_SURFAREA	12.566 ft ²	piso del área de nodo
ALLOW_PONDING	false	permite encharcamiento sobre el brocal
ANDERSON_ACCEL	false	aceleración de Anderson
SKIP_STEADY_STATE	false	omite el tránsito en régimen permanente

Cuadro 5: Opciones de tránsito y valores por defecto.

18 Referencias

- [1] Rossman, L. A. (2017). *Storm Water Management Model Reference Manual Volume II – Hydraulics*. U.S. EPA.

- [2] Código fuente del motor OpenSWMM:
- `src/engine/hydraulics/Routing.cpp`
`src/engine/hydraulics/DynamicWave.cpp`
`src/engine/hydraulics/KinematicWave.cpp`
`src/engine/hydraulics/HydStructures.cpp`
 - `src/engine/hydraulics/Node.cpp`
`src/engine/hydraulics/Link.cpp`
`src/engine/hydraulics/Outfall.cpp`
`src/engine/hydraulics/Divider.cpp`
 - `src/engine/hydraulics/XSectBatch.cpp`
`src/engine/hydraulics/XSectKernels.hpp`
`src/engine/core/SimulationOptions.hpp`
`src/engine/core/SWMMEngine.cpp`
- [3] Sharior, S., Hodges, B. R., & Vasconcelos, J. G. (2023). Generalized, dynamic, and transient-storage form of the Preissmann slot. *Journal of Hydraulic Engineering*, 149(11).
- [4] Sjöberg, A. (1982). Sewer network models dagnum and DIVISION – a brief description. *Swedish Water and Wastewater Works Association*.
- [5] Roesner, L. A., Nichandros, H. M., Shubinski, R. P., Feldman, A. D., Abbott, J. W., & Delleur, J. W. (1981). *Physical model for combined sewer overflows*. Proc. ASCE.
- [6] de Almeida, G. A. M., & Bates, P. D. (2013). Applicability of the local inertial approximation of the shallow water equations to flood modeling. *Water Resources Research*, 49(8).